2019 年普通高等学校招生全国统一考试

2019 年江苏卷

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

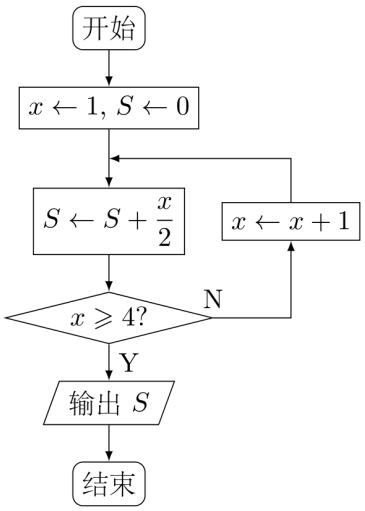
1. 已知集合 $A=\{-1,0,1,6\}$，$B=\{x \mid x>0, x \in \mathbb{R}\}$，则 $A \cap B$ =underline{hspace{2.5em}}.

$\{1,6\}$

2. 已知复数 $(a+2\mathrm{i})(1+\mathrm{i})$ 的实部为 0，其中 i 为虚数单位，则实数 a 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

2

3. 下图是一个算法流程图，则输出的 S 的值是 underline{hspace{2.5em}}.



5

4. 函数 $y=\sqrt{7+6x-x^2}$ 的定义域是 underline{hspace{2.5em}}.

$[-1,7]$

5. 已知一组数据 6，7，8，8，9，10，则该组数据的方差是 underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{5}{3}$

6. 从 3 名男同学和 2 名女同学中任选 2 名同学参加志愿者服务，则选出的 2 名同学中至少有 1 名女同学的概率是 underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{7}{10}$

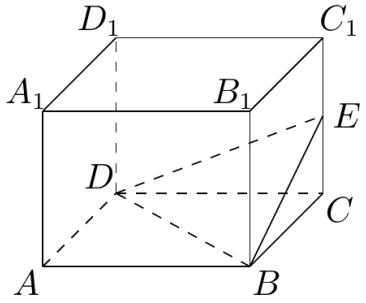
7. 在平面直角坐标系 xOy 中，若双曲线 $x^2-\frac{y^2}{b^2}=1$（$b>0$）经过点 $(3,4)$，则该双曲线的渐近线方程是 underline{hspace{2.5em}}.

$y=\pm\sqrt{2}x$

8. 已知数列 $\{a_n\}$（$n \in \mathbb{N}^*$）是等差数列，S_n 是其前 n 项和，若 $a_2a_5 + a_8 = 0$，$S_9 = 27$，则 S_8 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

16

9. 如图，长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的体积是 120，E 为 CC_1 的中点，则三棱锥 $E - BCD$ 的体积是 underline{hspace{2.5em}}.



10

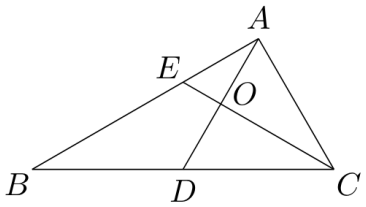
10. 在平面直角坐标系 xOy 中，P 是曲线 $y = x + \dfrac{4}{x}$（$x > 0$）上的一个动点，则点 P 到直线 $x + y = 0$ 的距离的最小值是 underline{hspace{2.5em}}.

4

11. 在平面直角坐标系 xOy 中，点 A 在曲线 $y = \ln x$ 上，且该曲线在点 A 处的切线经过点 $(-\mathrm{e}, -1)$（e 为自然对数的底数），则点 A 的坐标是 underline{hspace{2.5em}}.

$(\mathrm{e}, 1)$

12. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，D 是 BC 的中点，E 在边 AB 上，$BE = 2EA$，AD 与 CE 交于点 O. 若 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 6\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{EC}$，则 $\dfrac{AB}{AC}$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.



$\sqrt{3}$

13. 已知 $\dfrac{\tan\alpha}{\tan\left(\alpha + \dfrac{\pi}{4}\right)} = -\dfrac{2}{3}$，则 $\sin\left(2\alpha + \dfrac{\pi}{4}\right)$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

$\dfrac{\sqrt{2}}{10}$

14. 设 $f(x)$，$g(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的两个周期函数，$f(x)$ 的周期为 4，$g(x)$ 的周期为 2，且 $f(x)$ 是奇函数. 当 $x \in (0, 2]$ 时，$f(x) = \sqrt{1 - (x-1)^2}$，$g(x) = \begin{cases} k(x+2), & 0 < x \le 1, \\ -\dfrac{1}{2}, & 1 < x \le 2, \end{cases}$ 其中 $k > 0$. 若在区间 $(0, 9]$ 上，关于 x 的方程 $f(x) = g(x)$ 有 8 个不同的实数根，则 k 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

$\left[\dfrac{1}{3}, \dfrac{\sqrt{2}}{4}\right)$

解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c.

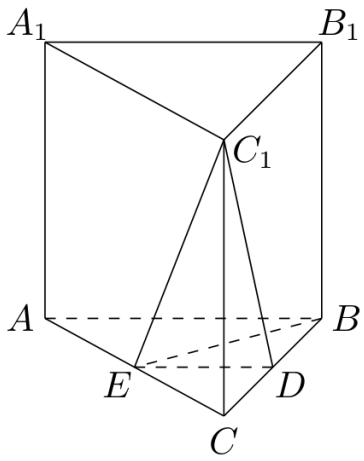
1. (1)

【解析】
1. (1)

16. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，D，E 分别为 BC，AC 的中点，$AB=BC$.

求证：

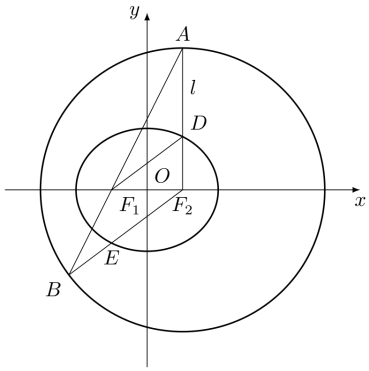
1. (1)



【解析】
1. (1)

17. 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的焦点为 $F_1(-1,0)$，$F_2(1,0)$. 过 F_2 作 x 轴的垂线 l，在 x 轴的上方，l 与圆 F_2：$(x-1)^2+y^2=4a^2$ 交于点 A，与椭圆 C 交于点 D. 连结 AF_1 并延长交圆 F_2 于点 B，连结 BF_2 交椭圆 C 于点 E，连结 DF_1. 已知 $DF_1=\dfrac{5}{2}$.

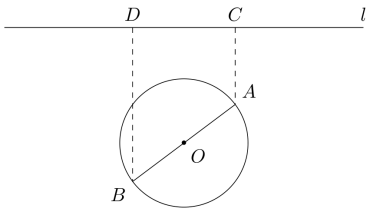
1. (1)



【解析】
1. (1)

18. 如图，一个湖的边界是圆心为 O 的圆，湖的一侧有一条直线型公路 l，湖上有桥 AB（AB 是圆 O 的直径）. 规划在公路 l 上选两个点 P，Q，并修建两段直线型道路 PB，QA. 规划要求：线段 PB，QA 上的所有点到点 O 的距离均不小于圆 O 的半径. 已知点 A，B 到直线 l 的距离分别为 AC 和 BD（C，D 为垂足），测得 $AB=10$，$AC=6$，$BD=12$（单位：百米）.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

19. 设函数 $f(x)=(x-a)(x-b)(x-c)$，a，b，$c\in\mathbb{R}$，$f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 定义首项为 1 且公比为正数的等比数列为“M－数列”.

1. (1)

【解析】
1. (1)

附加题

21. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}3&1\\2&2\end{pmatrix}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 在极坐标系中，已知两点 $A\left(3,\frac{\pi}{4}\right)$，$B\left(\sqrt{2},\frac{\pi}{2}\right)$，直线 l 的方程为 $\rho\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)=3$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

23. 设 $x \in \mathbb{R}$，解不等式 $|x| + |2x - 1| > 2$.

【解析】

当 $x < 0$ 时，原不等式化为 $-x + (1 - 2x) > 2$，即 $x < -\frac{1}{3}$，此时 $x < -\frac{1}{3}$；当 $0 \le x < \frac{1}{2}$ 时，原不等式化为 $x + (1 - 2x) > 2$，即 $x < -1$，无解；当 $x \ge \frac{1}{2}$ 时，原不等式化为 $x + (2x - 1) > 2$，即 $x > 1$，此时 $x > 1$. 综上，不等式的解集为 $\left\{x \mid x < -\frac{1}{3} \text{ 或 } x > 1\right\}$.

24. 设 $(1 + x)^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n$，其中 $n \ge 4$，$n \in \mathbb{N}^*$. 已知 $a_3^2 = 2a_2 a_4$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

25. 在平面直角坐标系 xOy 中，设点集 $A_n = \{(0, 0), (1, 0), (2, 0), \ldots, (n, 0)\}$，$B_n = \{(0, 1), (n, 1)\}$，$C_n = \{(0, 2), (1, 2), (2, 2), \ldots, (n, 2)\}$，$n \in \mathbb{N}^*$.

令 $M_n = A_n \cup B_n \cup C_n$. 从集合 M_n 中任取两个不同的点，用随机变量 X 表示它们之间的距离.

1. (1)

【解析】

1. (1)